

6. Naloga. Ansambelski 3D-Var v latentnem prostoru avtoenkoderja

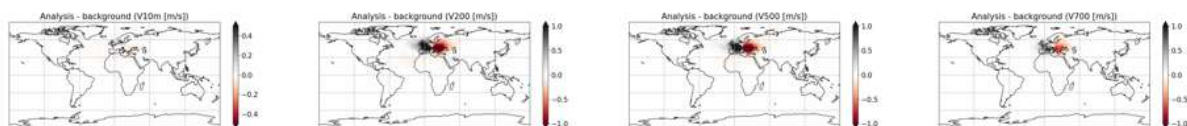
Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

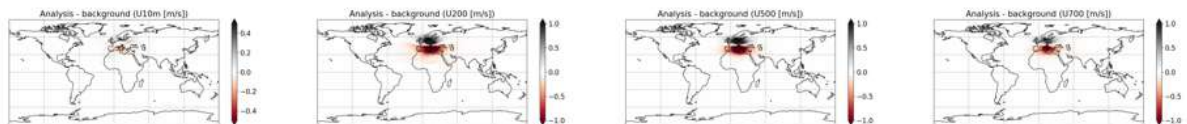
1 naloga

Pri prvi nalogi je bilo potrebno asimilirati opazovanje višino geopotencialne ploskve na 500 hPa z inkrementom 30 m in standardnim odklonom 10 m nad Ljubljano. Za izračun ozadja sem uporabil persistenčni model.

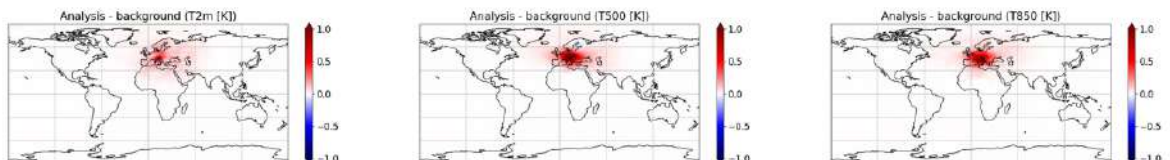
Na slikah 1 je prikazano polje analize minus ozadje, kar predstavlja inkrement analize za vsako spremenljivko. Ker smo analizirali eno samo opazovanje v bližini Ljubljane, so največje spremembe nad srednjo Evropo. Pri geopotencialni višini je bil Z500 neposredno posodobljen zaradi opazovanja, tako da vidimo največji inkrement v okolici Slovenije in širši regiji srednje Evrope. Inkrementi pri ostalih višinah so manjši kot pri Z500 ampak vseeno lahko dosežejo več kot 10 m popravka. Za zonalni veter vidimo šibko pozitivne in negativne pasove, ki se pojavijo v skladu z enačbo: $\vec{u} = -\frac{1}{f}\nabla\Phi$ in v skladu z eno izmed prejšnjih domačih nalog. Največji odziv je višje v atmosferi, nižje pa je vpliv inkrementa nižji. Podobno velja za meridionalni veter. Pri temperaturi vidimo pozitiven inkrement. Največji je v T500 in T85, medtem ko je pri T2m nekoliko manj izrazit. To pomeni, da obstaja pozitivna korelacija med geopotencialom in temperaturo. Kar je logično, saj dvig Z500 pomeni nekoliko toplejša zračna masa v zgornji in srednji troposferi, kar takoj pomislimo na tropske predele. MSLP pa kaže večinoma šibko pozitivne inkremente nad celino Evrope.



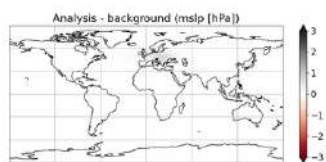
(a) Analiza - ozadje: Meridionalni veter



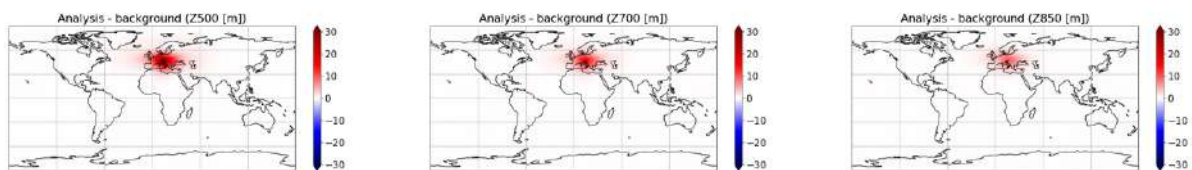
(b) Analiza - ozadje: Zonalni veter



(c) Analiza - ozadje: Temperatura



(d) Analiza - ozadje: Tlak



(e) Analiza - ozadje: Višina geopotenciala

Figure 1: Primerjava vplivov inkrementa za različne meteorološke parametre kjer sem za izračun uporabil persistenco

Kar se tiče cenilke (slika 2) pa za celotno cenilko J_z v odvisnosti od koraka minimizacije se vidi, da je pri prvem koraku (0-tem koraku) vrednost cenilke večja od 0, med iteracijami pa pada. Po 10 korakih se postopek skoraj ustavi, ker se spremembe v J_z močno zmanjšajo. Pri členu opazovanja prisilimo analizo, da se približa opazovanjem, zato se ta člen močno zniža v začetnih korakih. Background term, torej tisti 4. stolpec meri, koliko se oddaljujemo od predhodne napovedi ($\frac{1}{2}(z - z_b)^T B^{-1}(z - z_b)$) in ko se vektor stanja približuje meritvi, se oddaljuje od ozadja, zato ta člen narašča.

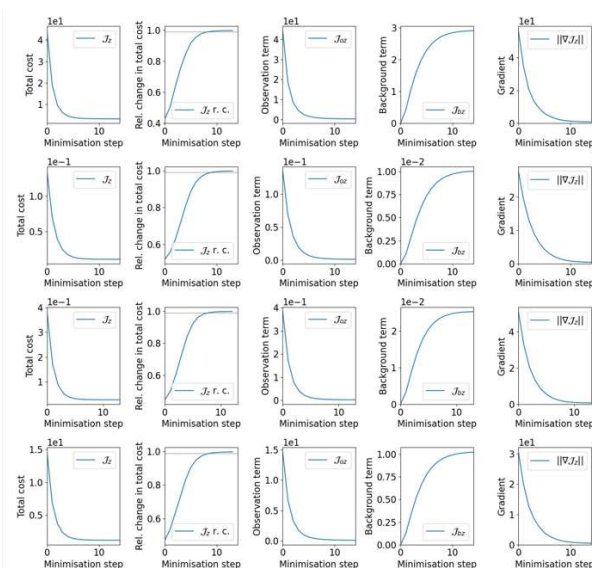


Figure 2: Cenilka pri prvi nalogi.

2 naloga

Pri drugi nalogi je bilo potrebno ponoviti eksperiment iz prve naloge, le da za izračun ozadja uporabim NNfwd, ki je nevronska omrežje za 24 urno napoved in ima to prednost, da zajame evolucijo sistema in naj bi tako v povprečju dal boljšo napoved, zlasti v dinamičnih območjih.

Analiza - resnica

Višina geopotencialne ploskve Pri persistenci model nekako zamrzne atmosfersko stanje za 24 ur vnaprej ker predvideva da se stanje atmosfere v 24 urah ne spremeni, zato nastanejo v dinamičnih območjih precej velike razlike glede na resnico. Torej napaka je največja v pasu, kjer se premikajo cikloni in podobni procesi, najmanjša pa tam kjer je ves čas podobno vreme (torej okoli ekvatorja). Ker pa je NNfwd dejanski 24 urni napovedni model, je v povprečju bližje resnici kot persistenca. Tipične napake ne dosegajo tako velikih odstopanj kot pri persistenci. Hkrati se da opaziti, da so polja pri persistenci veliko večja v primerjavi z NNfwd, kjer so polja popravkov dosti manjša, torej lahko sklepamo, da je slednji dosti bolj lokalno natančen.

Temperatura Pri persistenci se T2m močno razlikuje od resnice, ker že dnevne/nočne spremembe poskrbijo, da je 24 ur stara slika precej zastarela. V na višinah T500 in T850 se da opaziti podobne vzorce napak kot pri geopotencialu. Pri NNfwd je slika boljša, ker v 24 urah ujame dnevni razpon temperature. Zanimivo se mi zdi, da je razlika med analizo in resnico dosti večja na 850 hPa kakor pa pri tleh ali pa na višini 500 hPa, predvsem na zmernih geografskih širinah, kjer se spet "največ dogaja" z vremenom. Je pa opazno skoraj iz veselja, da pri NNfwd prevladujejo bolj blede barve kot pa pri persistenci.

MSLP Pri persistenci je napaka zelo velika ker se cikloni (torej območja nizkega zračnega tlaka) ali pa anticikloni v 24 urah kar precej spremenijo v smislu da se premaknejo ali pa oslabijo. NNfwd je veliko bližje resnici ampak še zmeraj ni idealno, ker morda podceni ali pa preceni globino ciklona/anticiklona. Ampak v primerjavi s persistenco je dejansko izjemno dober.

Vetrovi Kar se tiče vetrov, je razlika med persistenco in NNfwd pri obeh komponentah podobna. NNfwd je veliko bližje resnici kot persistenca, ki najbolj zgreši resnico ravno tam, kjer ves čas prevladujejo močni vetrovi (torej Antarktika).

Skratka, glavna razlika je manjša napaka ozadja pri NNfwd modelu, tako v geopotencialu, temperaturi tlaku in vetrovi. Zato se bodo tudi inkrementi analize pri asimilaciji (ko uporabimo NNfwd kot ozadje)

nekoliko razlikovali od primerjave s persistenco, saj je izhodišče (torej ozadje) v povprečju boljše in ima posledično manjši standardni odklon napake.

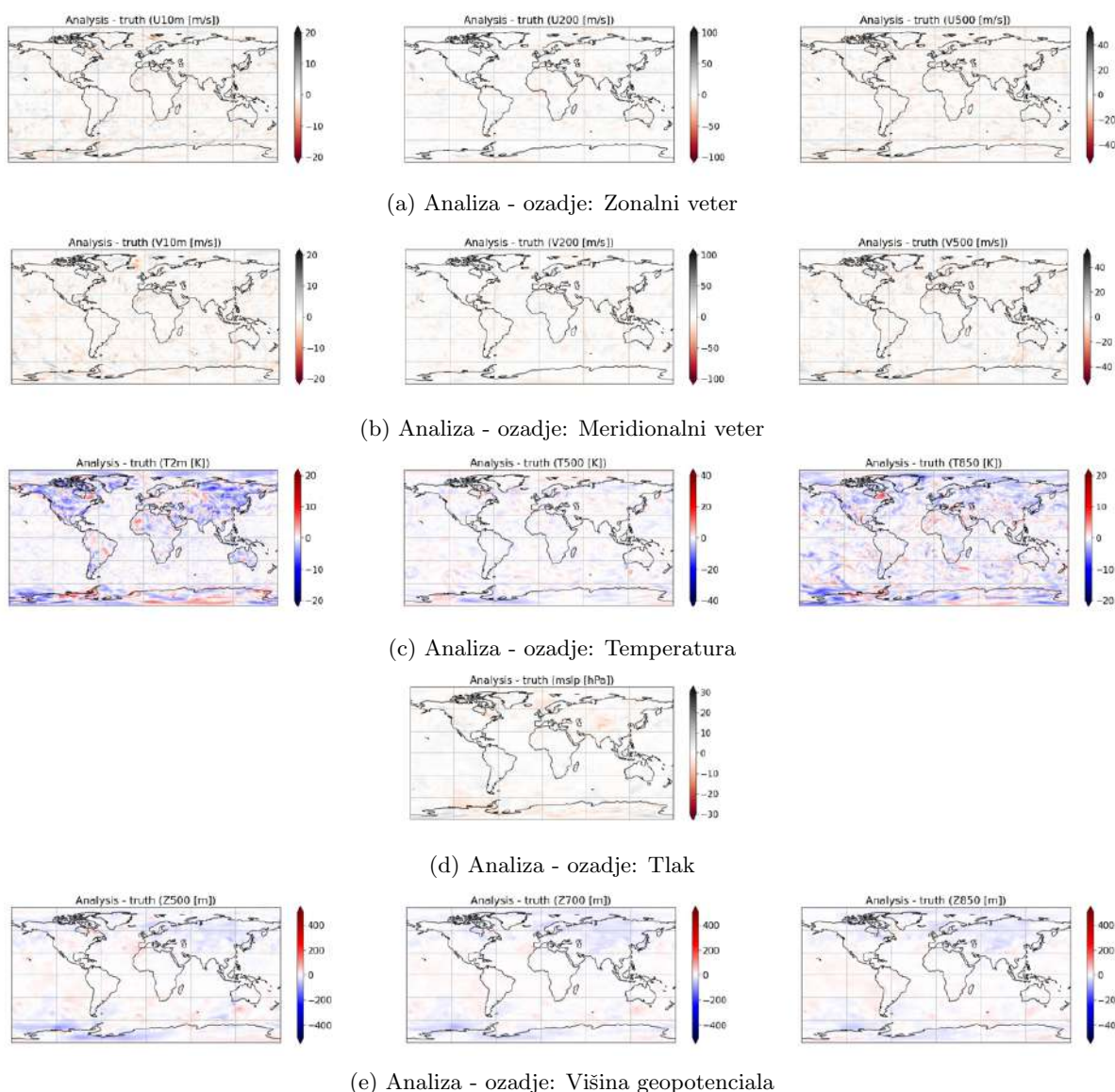


Figure 3: Primerjava polj analize - resnica za različne meteorološke parametre kjer sem za izračun uporabil NNfwd.

Analiza - ozadje

Višina geopotencialne ploskve Pri prvi nalogi so se inkrementi okoli Ljubljane gibal nekje do .20 ali -30 za Z500. Pri NNfwd pa vidimo, da je inkrement tipično za nekaj metrov manjši. Poleg tega pa se nekoliko razlikuje tudi vzorec.

Temperatura Pri prvi nalogi je inkrement T2m krajevno presegal +1K in podobno tudi za ostale višine, medtem ko je pri NNfwd inkrement praviloma nekaj malega kelvinov in ne sega več tako daleč.

MSLP V persistenci se je mestoma videl dvig do +2 ali +3hPa, saj se je morala analiza bolj "truditi" popraviti sicer zastarelo polje tlaka. Pri NNfwd ostane inkrement večinoma manjši od +2hPa, pogostejše so tudi sorazmerno majhne (pod 1hPa) pozitivne ali negativne vrednosti.

Vetrovi Pri vetrovih se mi zdi da dejansko ni razlike.

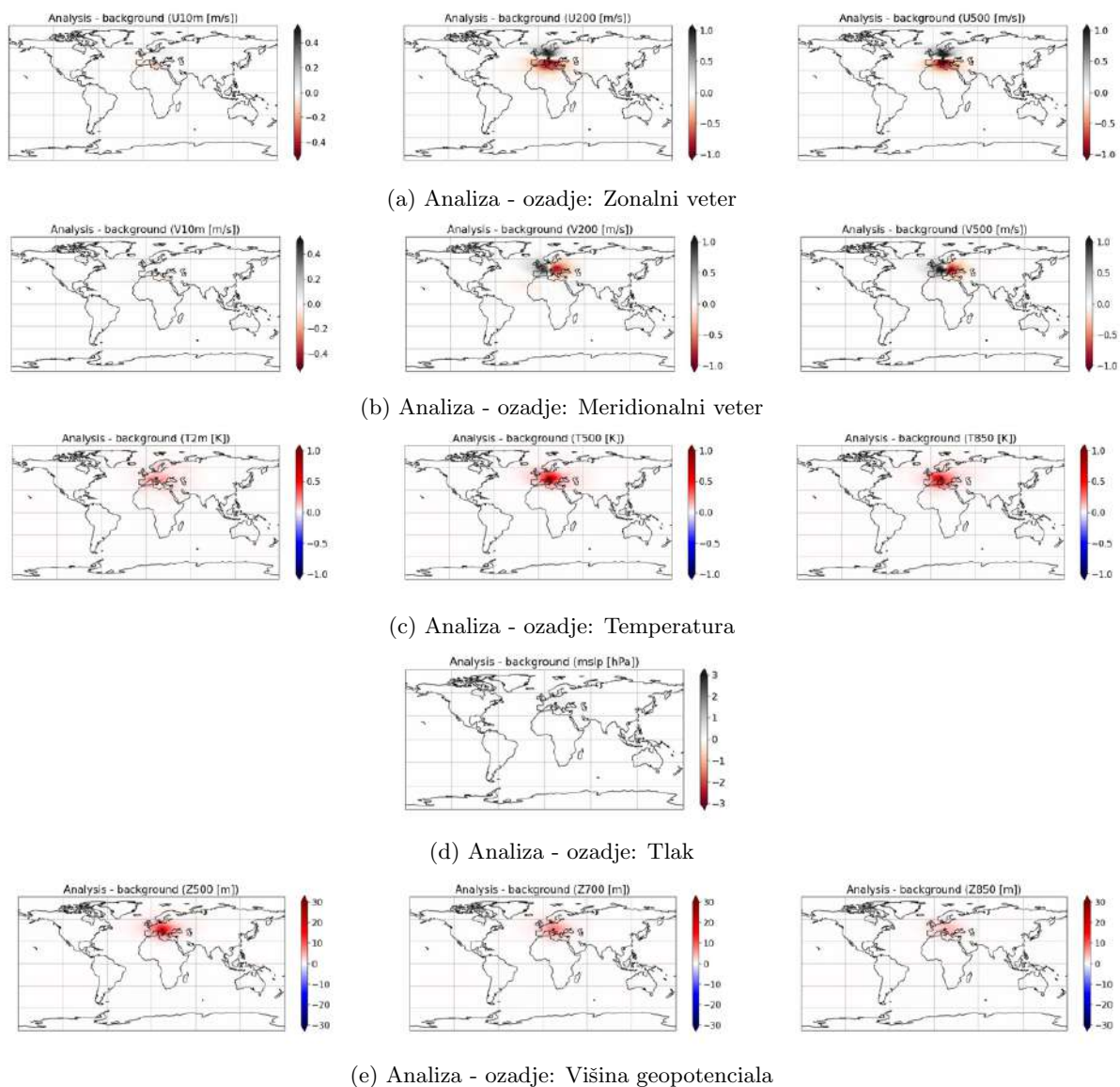
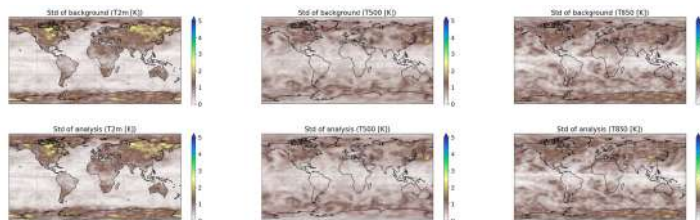
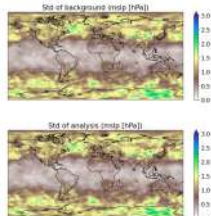


Figure 4: Primerjava vplivov inkrementa za različne meteorološke parametre kjer sem za izračun uporabil NNfwd.

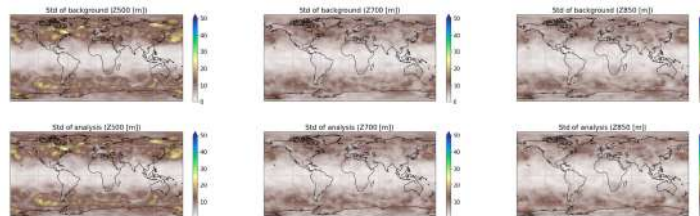
Standardni odkloni Na splošno je standardni odklon analize skoraj povsod manjši, če ne večji od ozadja. To pomeni da so člani ansambla po asimilaciji med seboj bolj podobni in manj razpršeni. Pri NNfwd ozadju je standardni odklon pred asimilacijo manjši kot pri persistenci, kar je kul, ker je 24 urna napoved z NNfwd bližje resnici od navadne persistence. Manjši standardni odklon ozadja pomeni, da ima ozadje v enačbi za 3D var večjo težo, torej če je σ_b manjša je kaznovanje odmika od ozadja večje. Če ozadje že samo po sebi ni zelo razpršeno in je bližje resnici, bo analiza naredila le relativno majhen popravek, saj se ne splača lomiti backgrounda, ki naj bi imel dobro informacijo o začetnem stanju. Ker pri NNfwd ozadju že začetno polje ni tako daleč od resnice (oz. ima manjšo razpršenost), tudi analiza ne potrebuje močno spreminjati stanja. Zato v končni rešitvi vidimo manjše inkremente in manjšo ali podobno zmanjšano razpršenost. Prav to se vidi na slikah: std background je ponekod že precej nizek, zato je σ_b v formuli ustrezno majhna, “teža” ozadja pri asimilaciji pa je večja, in analiza zato naredi manjši popravek in postane še malce bolj homogena (z nižjim std).



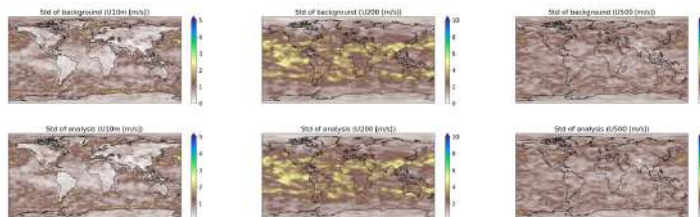
(a) Standardna deviacija temperature nad 2 m.



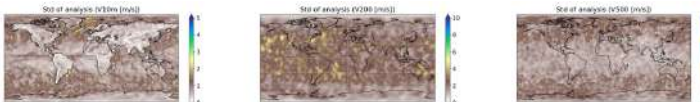
(b) Standardna deviacija tlaka nad površino morja.



(c) Standardna deviacija višine geopotencialne ploskve



(d) Standardna deviacija zonalnega vetra



(e) Standardna deviacija meridionalnega vetra

Figure 5: Standardni odkloni različnih meteoroloških parametrov, kjer sem za izračun uporabil NNfwd.

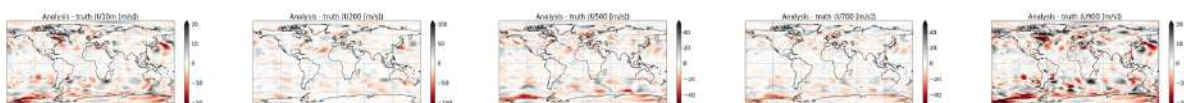
3 naloga

Pri tretji nalogi sem asimiliriral opazovanje U900 z inkrementom 3 m/s in standardnim odklonom 1 m/s nad osrednjim Pacifikom. Za izračun sem uporabil persistentni model.

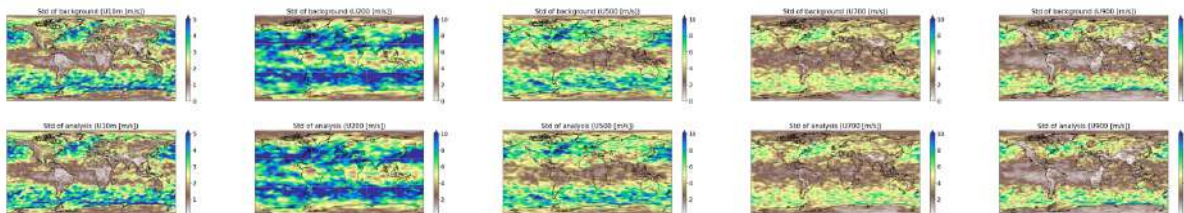
Vidi se, da se je analiza precej spremenila v nižjih plasteh, kjer leži opazovanje. Višje v ozračju je inkrement še vedno opazen, ampak je manjši po absolutni vrednosti in spremenil je predznak. Lepo se tukaj vidi tudi zahodno Pacifiška cirkulacija, ki nekako poteka tako (če prav razumem) da se ob ekvatorju v Tihem oceanu srečata dve cirkulaciji, kjer pri tleh lahko piha veter z recimo vzhodno komponento, višje pa zaradi tropske cirkulacije in "west Pacific" vzorcev iz zahodne smeri. Zato pri inkrementu pri tleh veter obrne smer na višini.



(a) Analiza - ozadje: Zonalni veter



(b) Analiza - resnica: Zonalni veter



(c) Standardna deviacija

Figure 6: Inkrement, odstopanje od resnice ter standardna deviacija zonalnega vetra.

4 naloga

Tukaj sem asimiliriral opazovanje TCWV z inkrementom 10 kg/m^2 in standardnim odklonom 3 kg/m^2 na območju nad osrednjim Atlantikom, kjer je vlažnost že visoka. Za izračun sem uporabil persistentni model.

Na slikah se vidi, da se poveča vlaga, kar pomeni večjo verjetnost za konvekcijo in kondenzacijo, kar sprošča latentno toploto. V nižjih plasteh se opazi rahlo povišanje temperature, saj sproščena toplota dvigne lokalno temperaturo. Pri tleh in v spodnjih plasteh se pojavi konvergenca, vetrovni inkrement kaže na to, da veter na severnem robu območja dobi južno komponento, in na južnem robu dobi severno komponento. V srednji in višji troposferi pa se razvije divergenca. S tem model nakazuje updraft in odtok zraka nazvgor, kar je basically konvekcija.

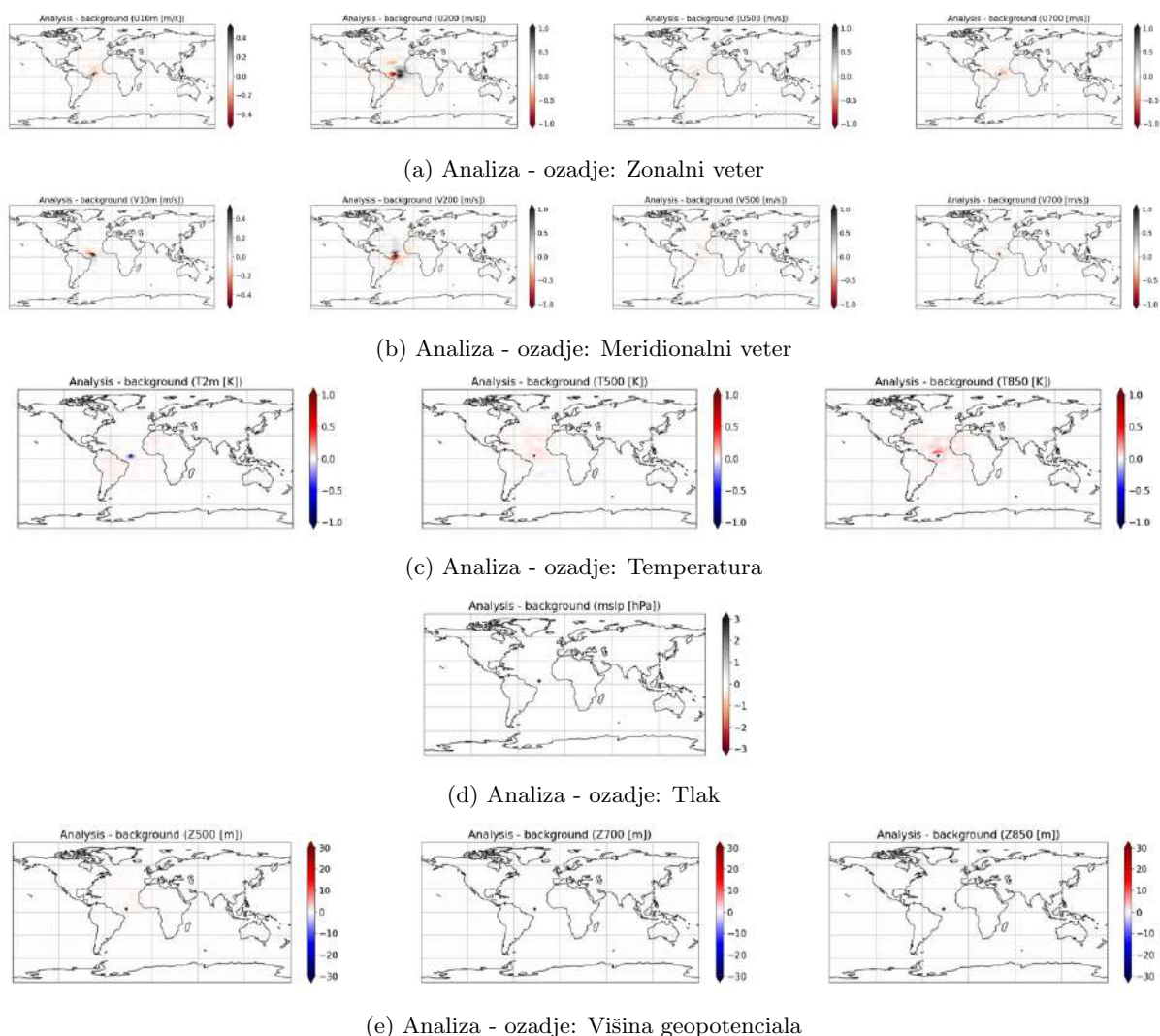


Figure 7: Primerjava analiznih polj in ozadja za različne meteorološke parametre kjer sem za izračun uporabil NNfwd pri asimilaciji opazovanja TCWV (skupne količine vodne pare v enem stolpcu)

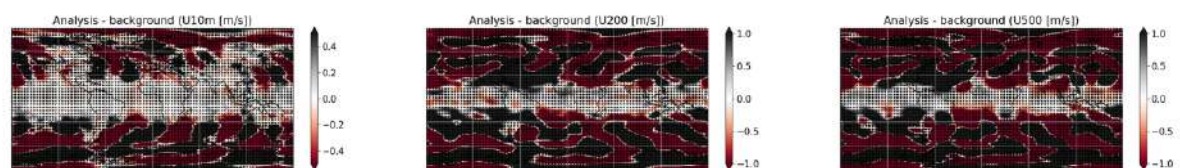
5 naloga

Pri tej nalogi sem asimiliriral množico opazovanj Z500 s standardnim odklonom 10 m , s tem da so bila opazovanja razporejena na mreži z resolucijo 4° v obeh smereh. Na slikah se vidijo pikice, ki prikazujejo lokacije opazovanj.

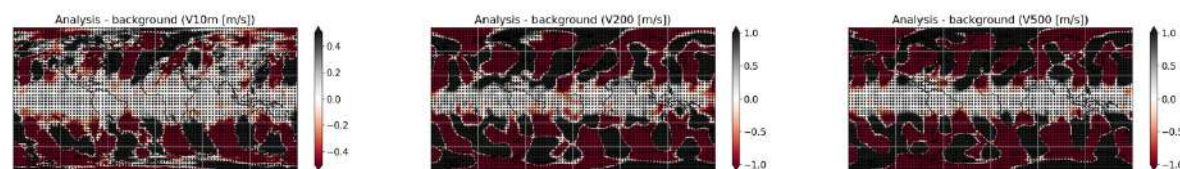
S tem dobimo veliko gostejši vpogled v polje geopotencialne višine, zato v primerjavi z asimilacijo enega samega opazovanja analiza precej bolj razširjeno popravlja ozadje v celotnem prostoru in ne samo v okolici ene točke, ker prihajajo opazovanja iz vseh koncev. Iz slik se opazi tudi, da se analiza bistveno

bolj približa resnici, opazijo se manjše razlike pri "analiza - resnica" praktično v vseh regijah. Tudi druge spremenljivke so posredno popravljene na več globalnih območjih. Tudi standardni odklon v analizi se zniža na globalni ravni. Če odklone primerjam s prvo nalogo, vidimo, da več opazovanj pomeni večje in bolj enakomerno zmanjšanje standardnega odklona. Hkrati pa z eno samo meritvijo se razpršenost zniža le lokalno, torej v območju vpliva opazovanja. Pri globalnih opazovanjih pa opazimo celotno zmanjšanje standardne deviacije po skoraj celotni domeni.

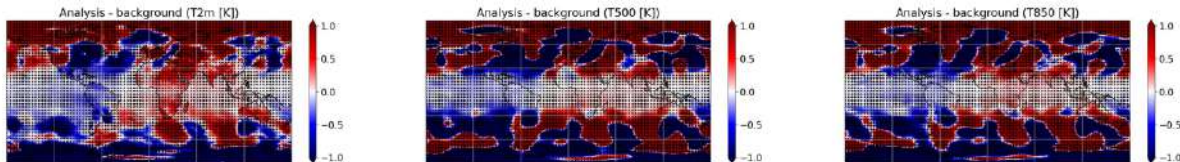
Če s prvo nalogo primerjam še cenilko, se na prvo oko krivulje le te obnašajo podobno kot pri 5 nalogi. Vendar je pri množici opazovanj absolutna velikost cenilke precej večja na začetku, ker je J_z zdaj seštevek velikega števila prispevkov iz mreže Z500 opazovanj po celem svetu. Zato se vidijo začetne vrednosti cenilke v območju reda velikosti 10^4 ali 10^5 , namesto 1 ali 0.1 kot pri enem opazovanju. Pri prvi nalogi je skupna cenilka na začetku relativno majhna in se zmanjša za približno en red velikosti do konvergence, medtem ko pri množici opazovanj se začetna skupna cenilka lahko začne pri dosti višji vrednosti, ker vsako opazovanje prispeva svoj delež k vsoti. Oblika krivulje je pa vseeno podobna, hiter upad, potem pa počasnejše konvergiranje.



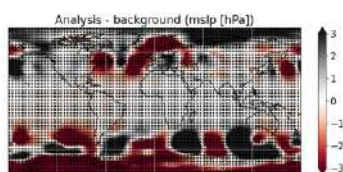
(a) Analiza - ozadje: Zonalni veter



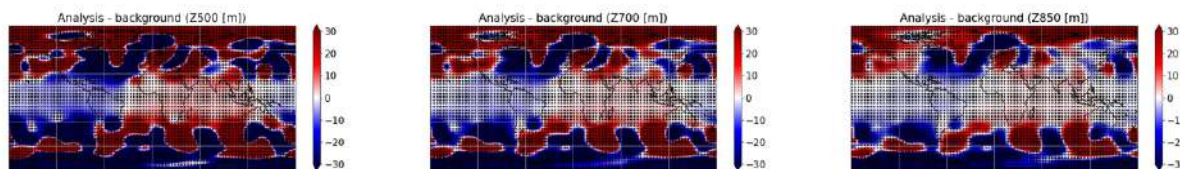
(b) Analiza - ozadje: Meridionalni veter



(c) Analiza - ozadje: Temperatura



(d) Analiza - ozadje: Tlak



(e) Analiza - ozadje: Višina geopotenciala

Figure 8: Primerjava inkrementa za različne meteorološke parametre kjer so opazovanja razporejena na mreži z resolucijo 4° .

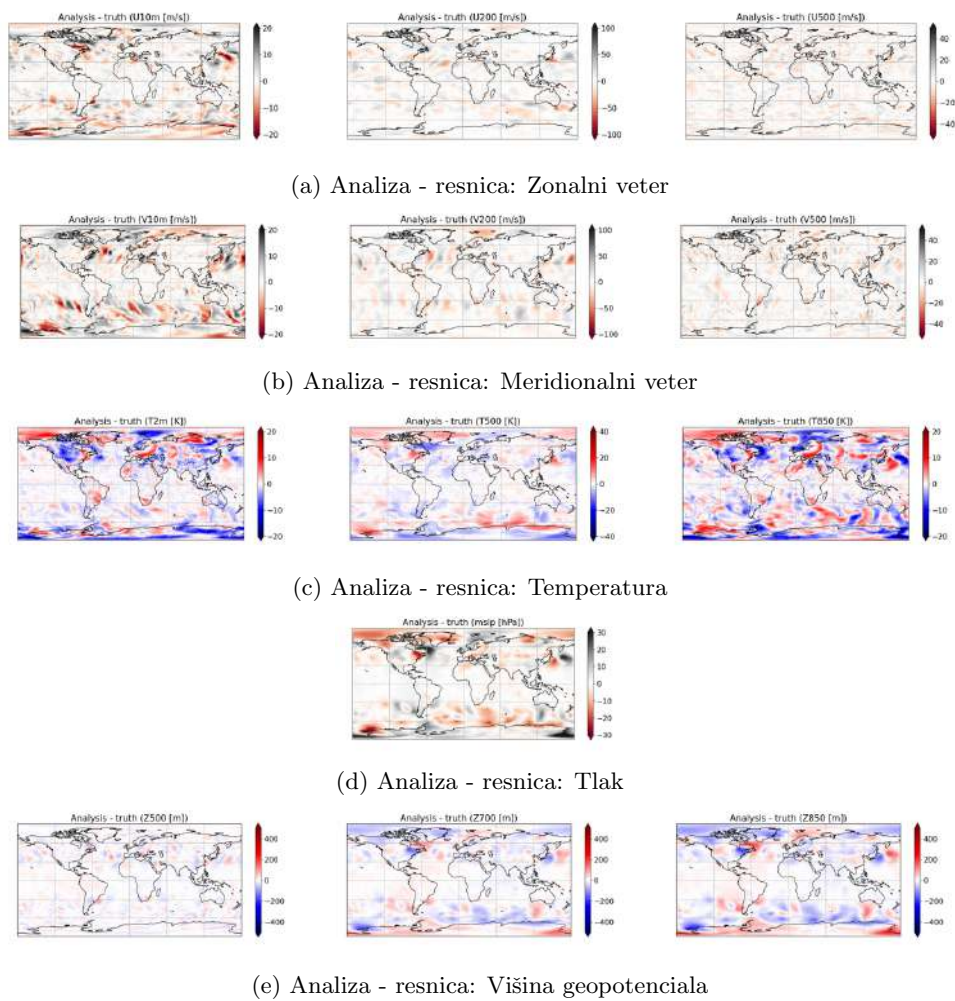
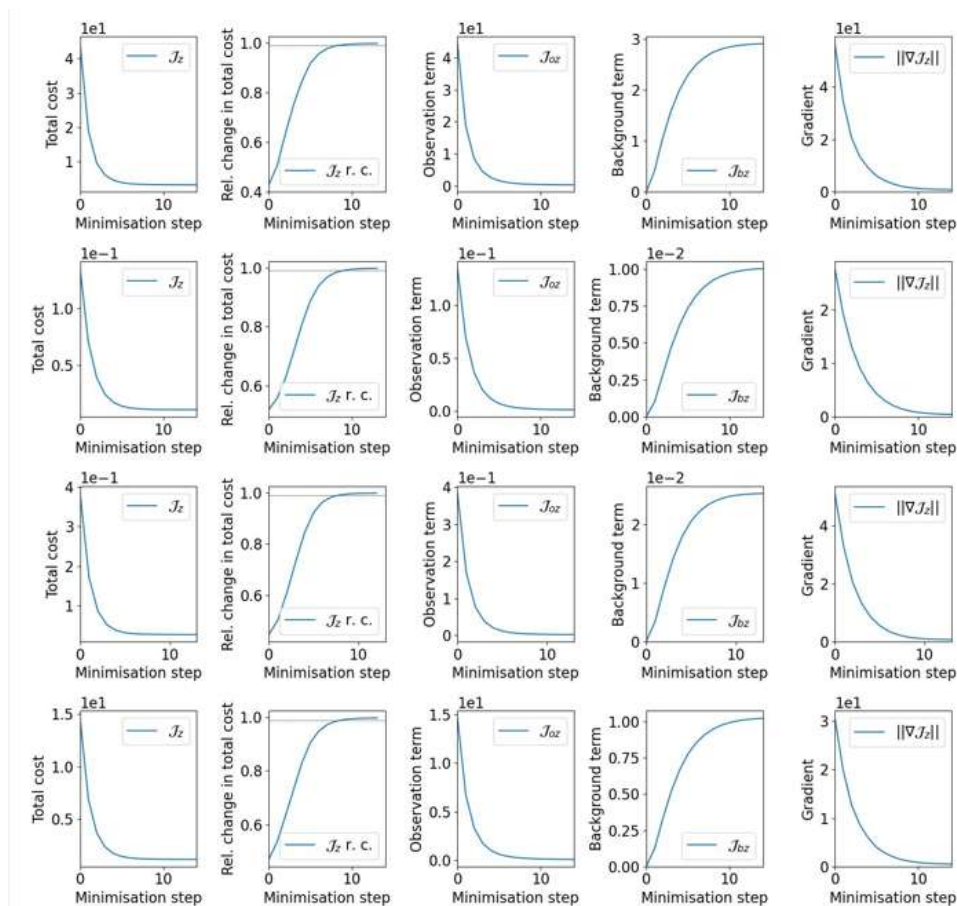
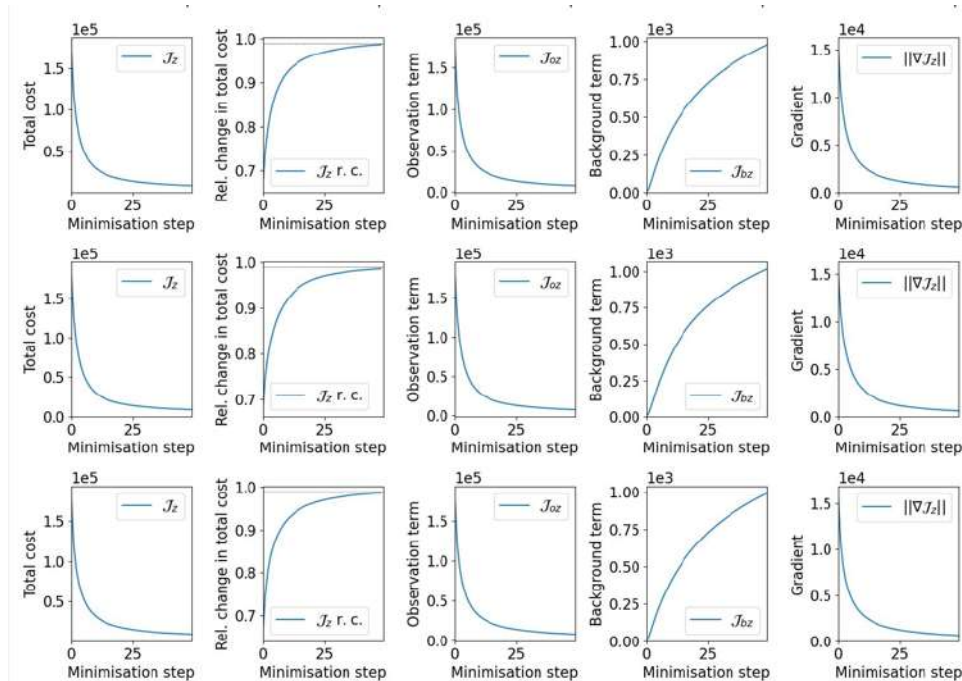


Figure 9: Primerjava razlike analize in resnice za različne meteorološke parametre kjer so opazovanja razporejena na mreži z resolucijo 4° .

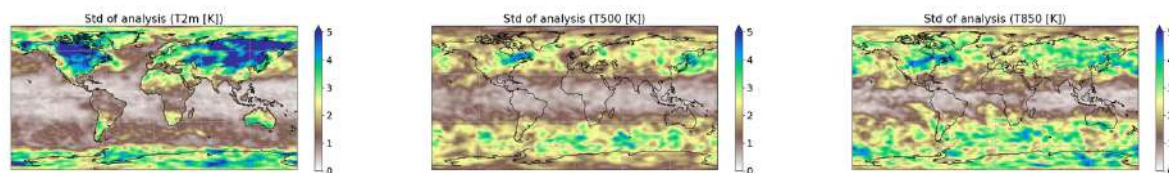


(a) Cenilna funkcija za 1 del naloge.

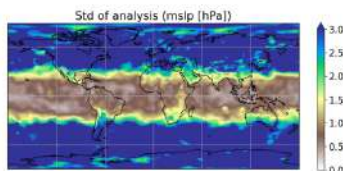


(b) Cenilna funkcija za 5 del naloge.

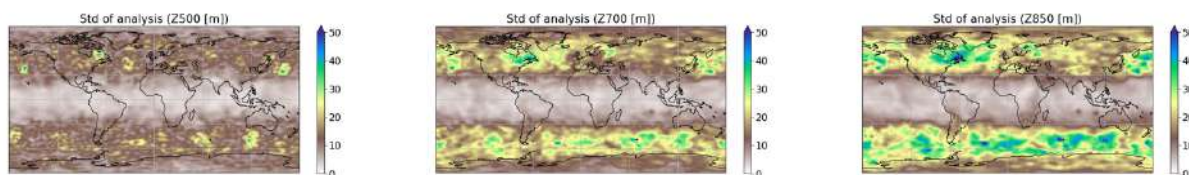
Figure 10: Primerjava cenilnih funkcij za obe nalogi.



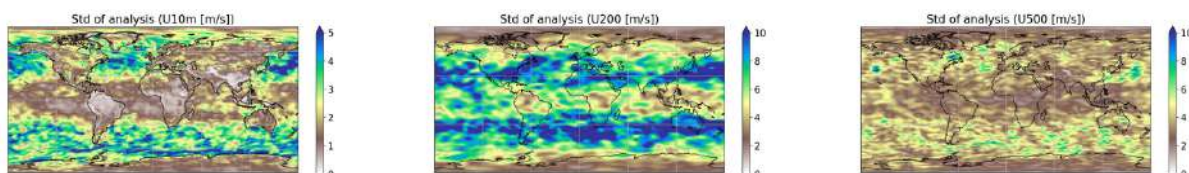
(a) Standardna deviacija temperature nad 2 m.



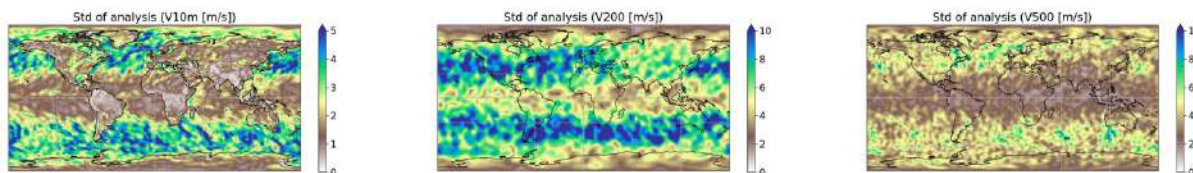
(b) Standardna deviacija tlaka nad površino morja.



(c) Standardna deviacija višine geopotencialne ploskve



(d) Standardna deviacija zonalnega vetra



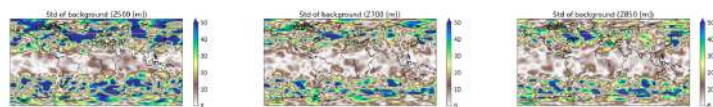
(e) Standardna deviacija meridionalnega vetra

Figure 11: Standardni odkloni različnih meteoroloških parametrov, kjer sem za izračun uporabil NNfwd.

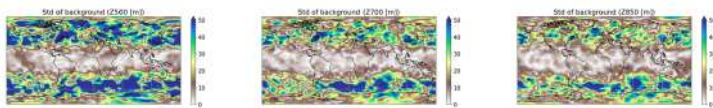
6. naloga

Spremembe standardnih odklonov

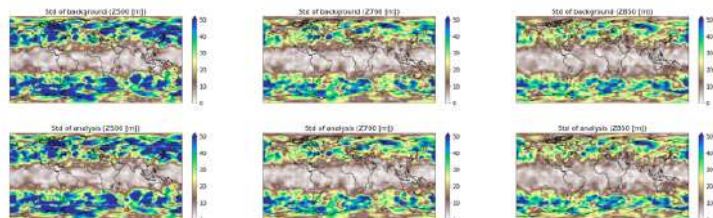
Pri zelo majhnem številu ansamblov se lahko pojavi šum zaradi naključnega vzorčenja, saj je vzorec za izračun kovarianc matrike B zelo majhen. To lahko vodi v zelo razdrobljeno polje standardnega odklona, kjer so lokalno lahko vrednosti zelo velike, druge pa zelo majhne. Večji ansambli pa omogočajo bolj stabilno statistično oceno, zato se polje standardnega odklona bolj zgladi, torej manj je ekstremov in nenadnih preskokov. V praksi to pomeni, da se pri manjših ansamblih zdi, kot da so nekatere regije veliko negotovnejše (večja standardna deviacija), drugod pa preveč samozavestne. Ko pa ansambel povečamo, dobi polje standardnega odklona bolj realističen, gladek in prostorsko koherenten vzorec.



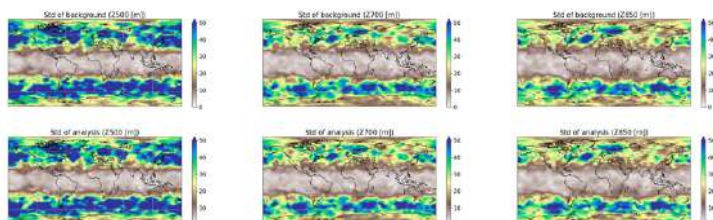
(a) Standardna deviacija: 2 ansambla



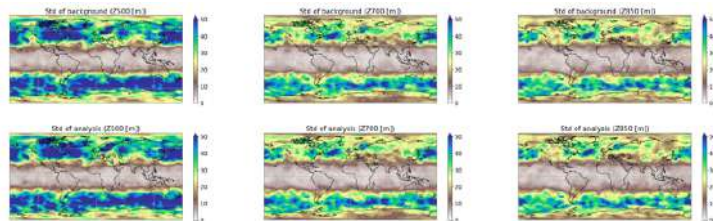
(b) Standardna deviacija: 3 ansampli



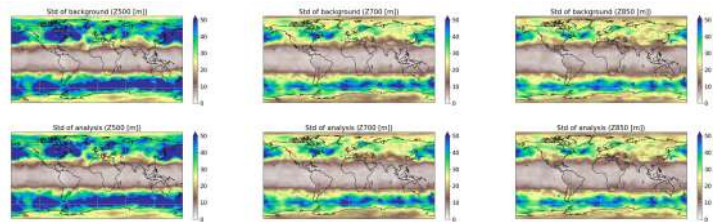
(c) Standardna deviacija: 5 ansamblov



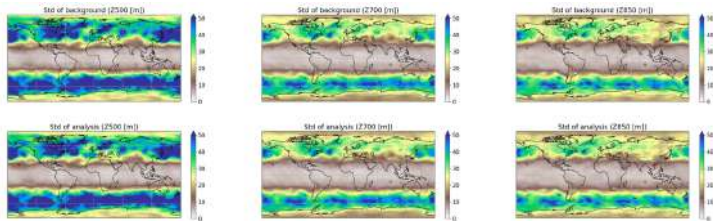
(d) Standardna deviacija: 10 ansamblov



(e) Standardna deviacija: 20 ansamblov

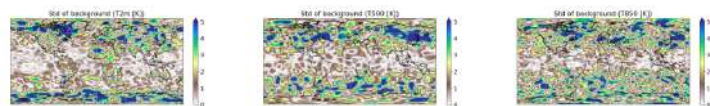


(f) Standardna deviacija: 50 ansamblov

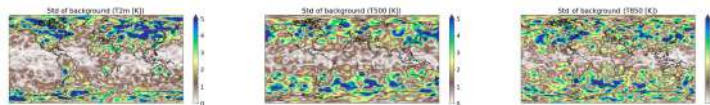


(g) Standardna deviacija: 100 ansamblov

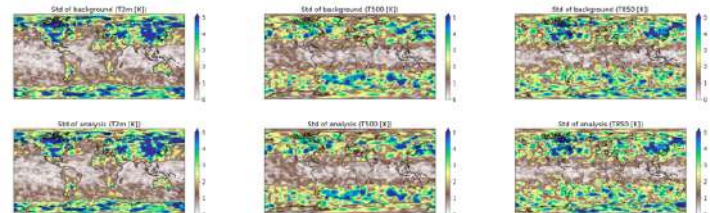
Figure 12: Standardna deviacija višine geopotencialnih ploskev na različnih višinah v odvisnosti od števila članov ansambla.



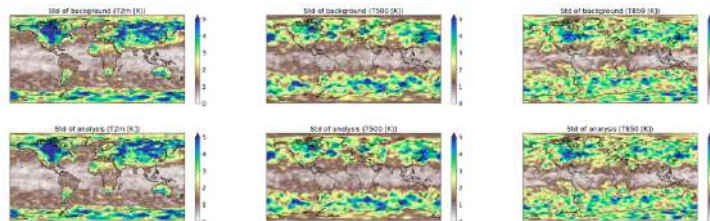
(a) Standardna deviacija: 2 ansambla



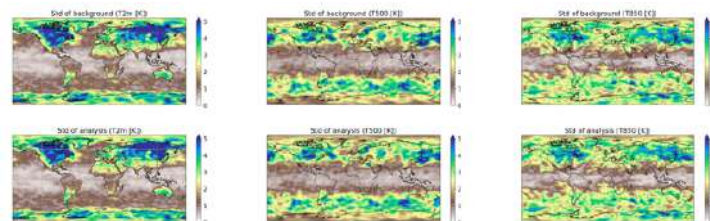
(b) Standardna deviacija: 3 ansampli



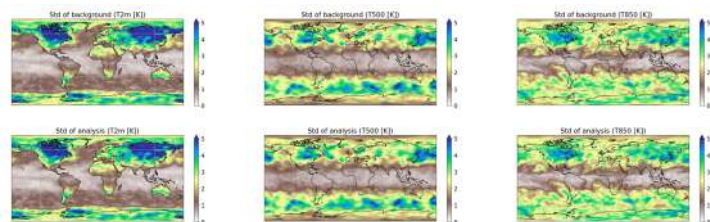
(c) Standardna deviacija: 5 ansamblov



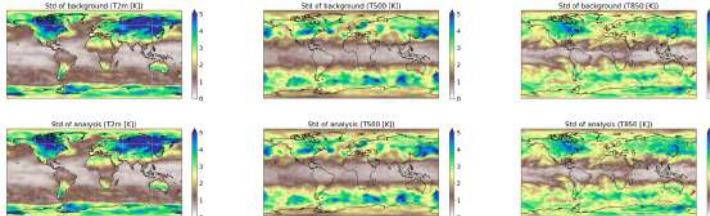
(d) Standardna deviacija: 10 ansamblov



(e) Standardna deviacija: 20 ansamblov



(f) Standardna deviacija: 50 ansamblov



(g) Standardna deviacija: 100 ansamblov

Figure 13: Standardna deviacija temperature na različnih višinah v odvisnosti od števila članov ansambla.

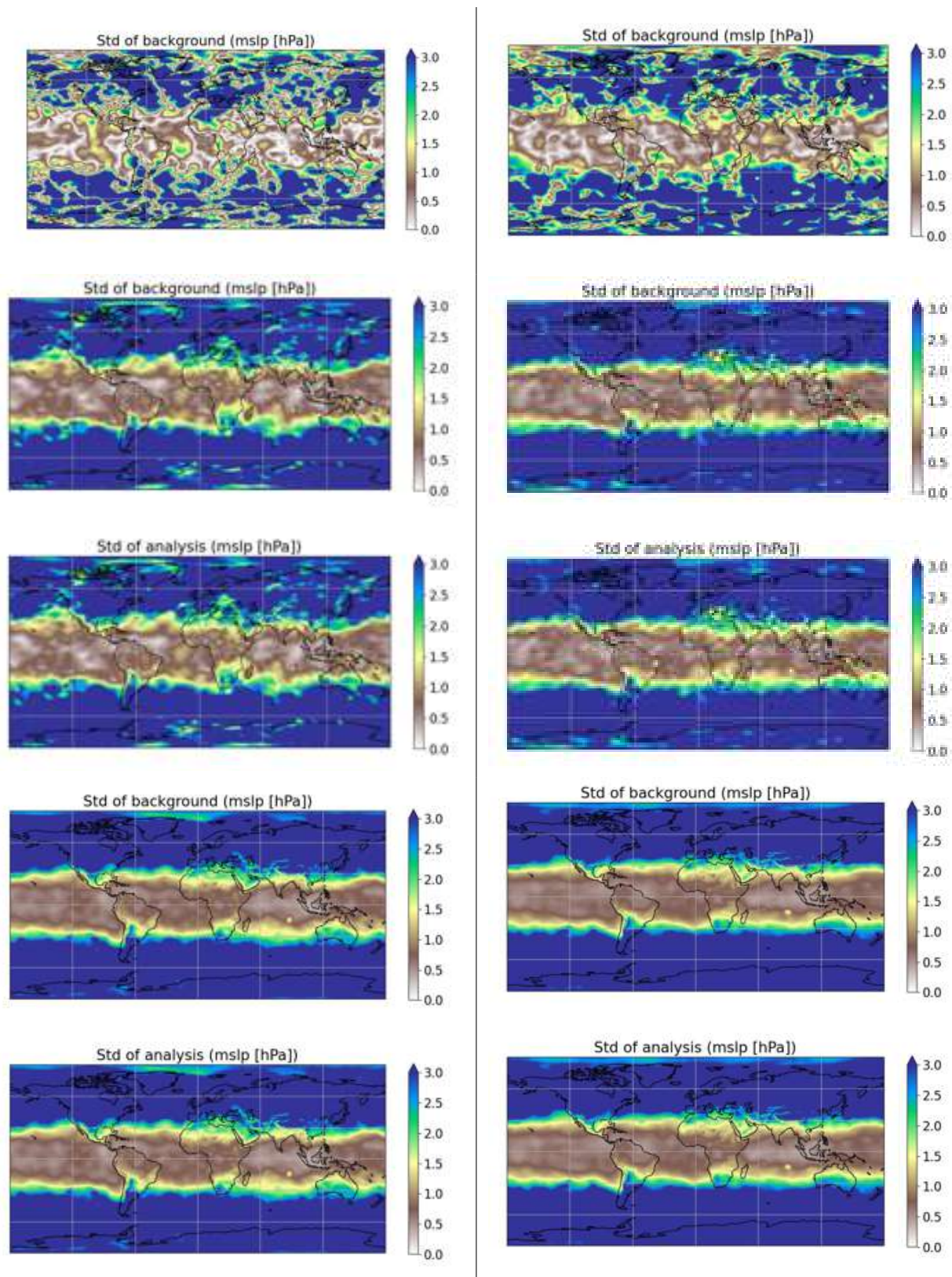
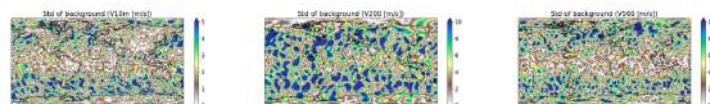
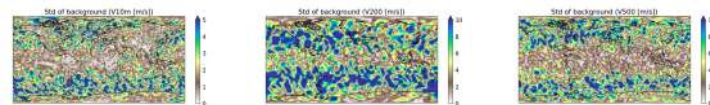


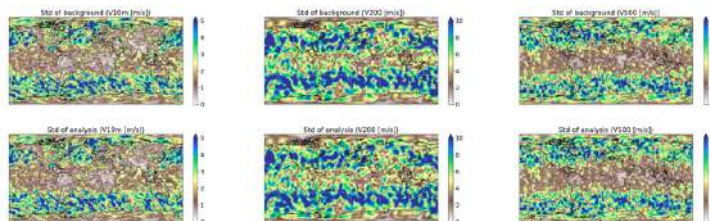
Table 1: Standardna deviacija tlaka pri tleh v odvisnosti od števila članov ansambla.



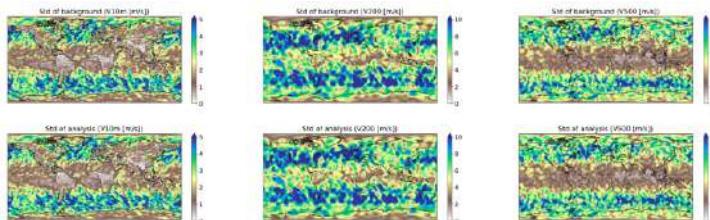
(a) Standardna deviacija: 2 ansambla



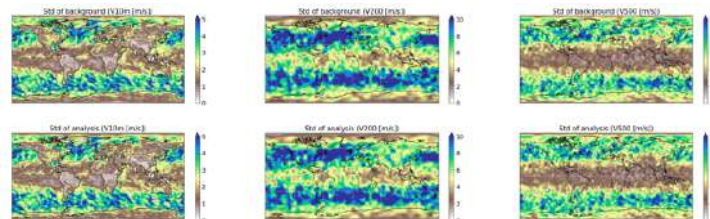
(b) Standardna deviacija: 3 ansambla



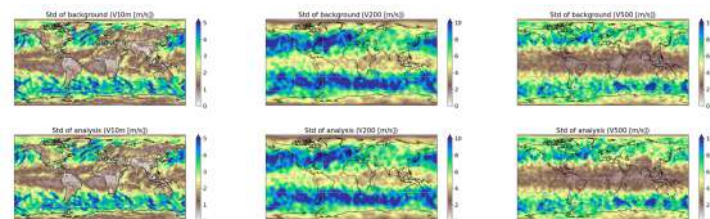
(c) Standardna deviacija: 5 ansamblov



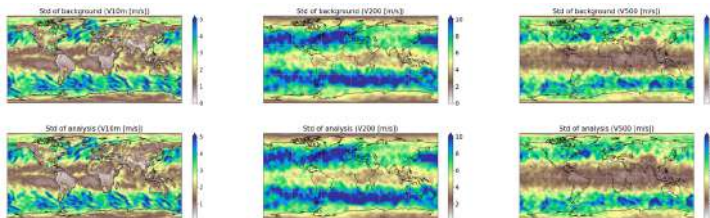
(d) Standardna deviacija: 10 ansamblov



(e) Standardna deviacija: 20 ansamblov

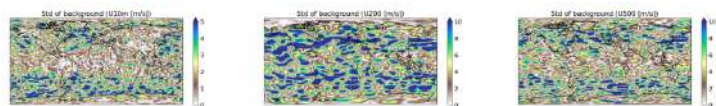


(f) Standardna deviacija: 50 ansamblov

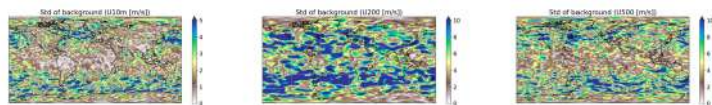


(g) Standardna deviacija: 100 ansamblov

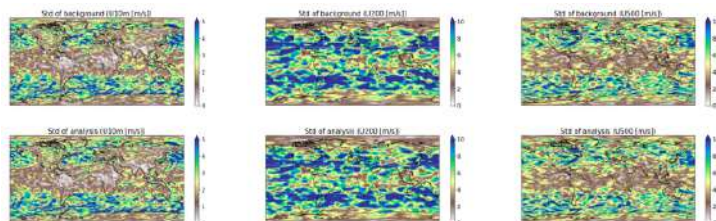
Figure 14: Standardna deviacija meridionalne komponente vetra na različnih višinah v odvisnosti od števila članov ansambla.



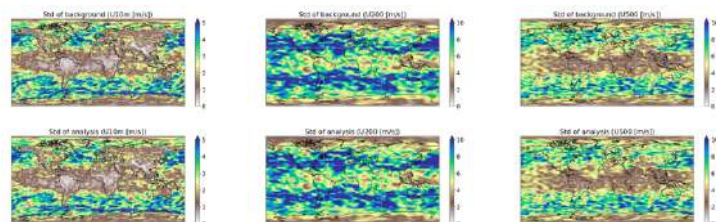
(a) Standardna deviacija: 2 ansambla



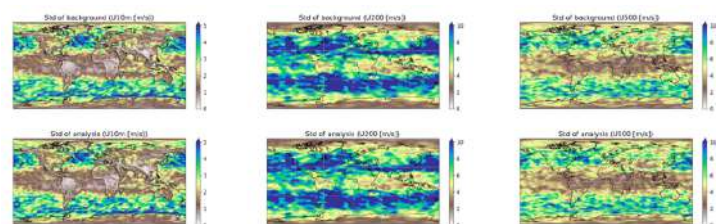
(b) Standardna deviacija: 3 ansambla



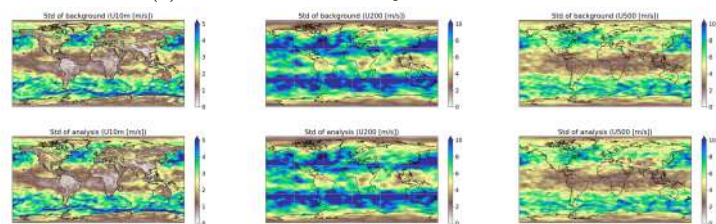
(c) Standardna deviacija: 5 ansamblov



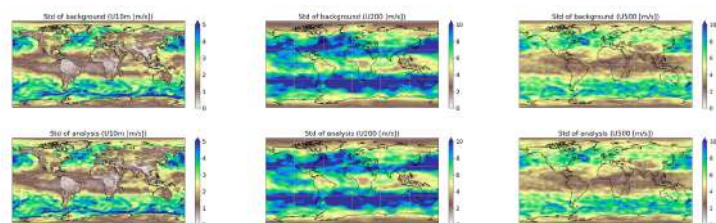
(d) Standardna deviacija: 10 ansamblov



(e) Standardna deviacija: 20 ansamblov



(f) Standardna deviacija: 50 ansamblov



(g) Standardna deviacija: 100 ansamblov

Figure 15: Standardna deviacija zonalne komponente vetra na različnih višinah v odvisnosti od števila članov ansambla.

Sprememba efektivnega standardnega odklona generiranih meritev

Iz izpisa v datoteki runs.log se vidi, da se za isto nastavljeno vrednost standardnega odklona opazovanj (npr. 10.0 m) dejanski oziroma efektivni standardni odklon, ki se v praksi realizira z naključno generiranimi opazovanji, razlikuje glede na velikost ansambla. Razlog je, da se v manjših ansamblih (npr. 2 ali 3 člani) ob naključnem žrebanju iz normalne porazdelitve lahko zgodi, da so člani med sabo (zelo) podobni ali pa izjemno različni, posledično nastane efektivni standardni odklon precej nižji ali višji od nominalne vrednosti.

Ko povečamo število članov, se vzorčenje iz normalne porazdelitve stabilizira in povprečje ter standardni odklon generiranih meritev se začno približevati nastavljeni vrednosti. Pri desetih članih je opazni standardni odklon v vašem primeru že zelo blizu 10 m, pri dvajsetih in več pa bi se verjetno še dodatno ustalil okoli nastavljenih 10 m.

Torej pri majhnem številu ansamblov imamo zelo velik vpliv naključnega izbora efektivni std je lahko daleč od nastavljenih 10 m. Naključje močneje vpliva na povprečno realizacijo meritev. Pri srednjem številu ansamblov so vrednosti že bližje nominalnim 10 m, a so možna zmerna odstopanja. Razlike med izvedbami so manj ekstremne kot pri 2–3 članih. Efektivni standardni odklon se navadno še bolj približa nastavljeni vrednosti.

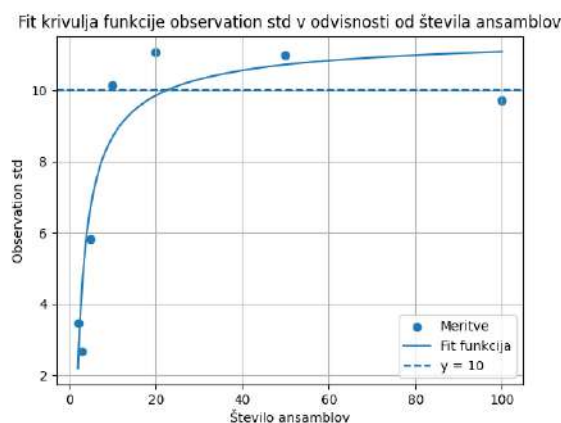


Figure 16: Funkcija standardne deviacije opazovanj v odvisnosti od števila članov ansambla.

Kako se spreminjajo ujemanje inkrementa analize v točki opazovanja?

Pri asimilaciji z 3D VAR velja, da je inkrement analize v prostoru opazovanj za eno opazovanje enako:

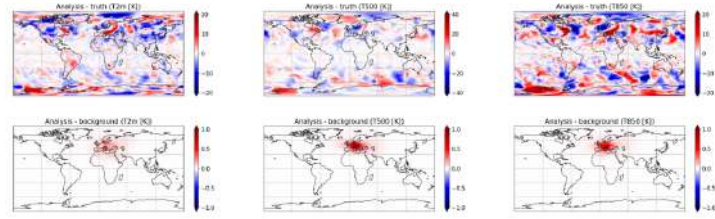
$$\delta x_a = BH^T(HBH^T + R)^{-1}(a - H(x_b))$$

oziroma če imamo skalarno opazovanje je to enako:

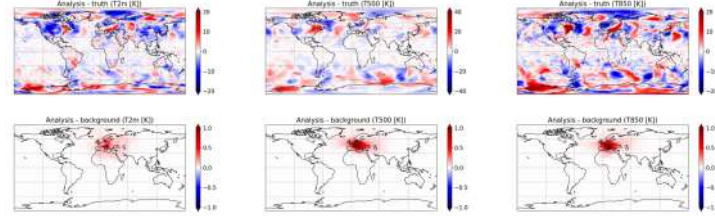
$$\delta x_a = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_b^2 + \sigma_o^2}(y - H(x_b))$$

kjer sta σ_b^2 varianca ozadja in σ_o^2 varianca opazovanja. V ansambelskem prostoru se varianca ozadja oceni iz razpršenosti ansambla, varianca opazovanja pa bi morali načeloma poznati ali pa je del ansambelske ocene. Pri manjšem številu ansablu, je varianca ozadja precelika ali pa premajhna zaradi nezanesljive statistike. Zato se lahko zgodi, da je inkrement analize prevelik ali pa premajhen v primerjavi s teorijo. Pri večjem številu ansamblu se varianca stabilizira in inkrement v točki opazovanja se bolje ujema s teorijo.

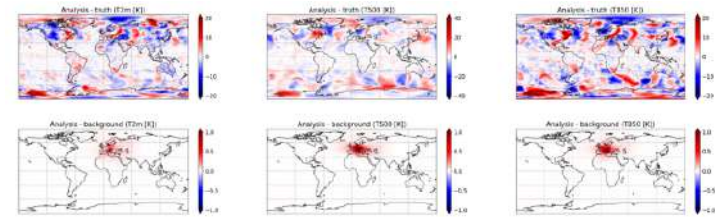
Overall, če celotno nalogo pravilno razumem, vse skupaj pomeni, da povečanje števila članov ansambla primarno izboljša oceno statistične negotovosti, ampak samo po sebi ne pomeni da smo bistveno bližje resnici. Z dvema dobro zastavljenima modelskima izračunoma sta lahko že dva člana ansambla blizu resnice, a njun standardni odklon bo zaradi številske negotovosti precej višja. Pri 5. nalogi pa smo videli, da povečanje števila opazovanj pripomore k boljšemu omejevanju napak, ker več opazovanj omogoča, da analiza bolje ugotovi, kje se ozadje razlikuje od resnice in ustrezno prilagodi stanje. Tako se analiza z več opazovanj običajno bolj približa resnici.



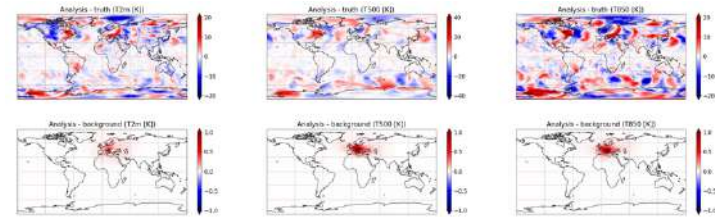
(a) Analiza - ozadje: 2 ansambla



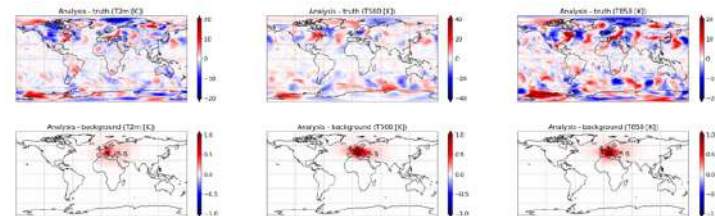
(b) Analiza - ozadje: 3 ansambla



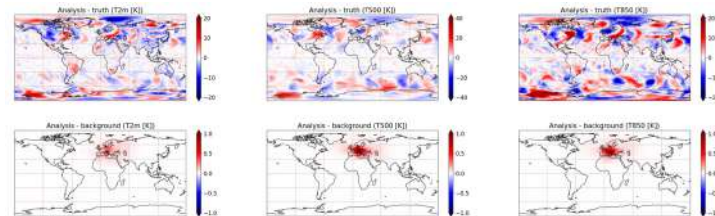
(c) Analiza - ozadje: 5 ansamblov



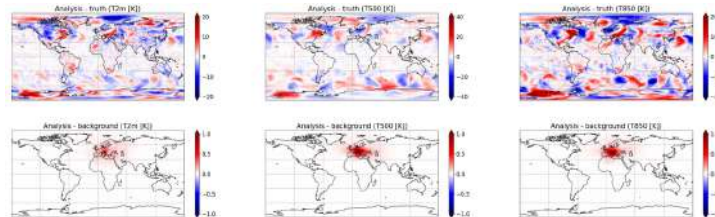
(d) Analiza - ozadje: 10 ansamblov



(e) Analiza - ozadje: 20 ansamblov

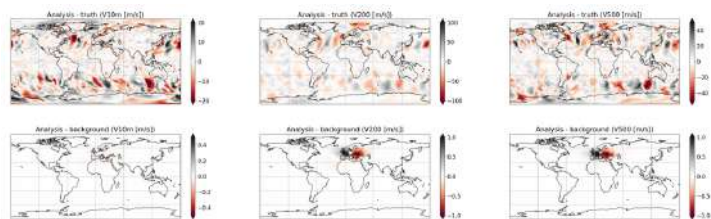


(f) Analiza - ozadje: 50 ansamblov

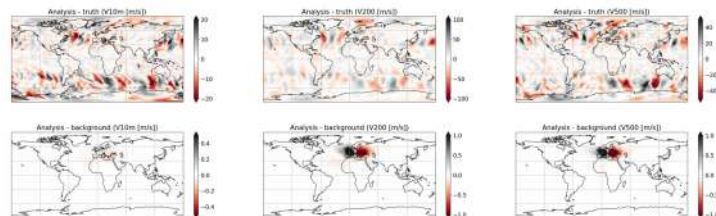


(g) Analiza - ozadje: 100 ansamblov

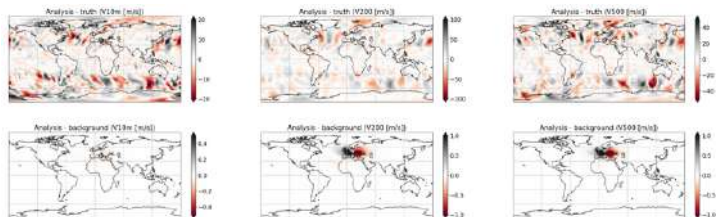
Figure 17: Analiza minus ozadje spremenijske temperatura za različno število ansamblov.



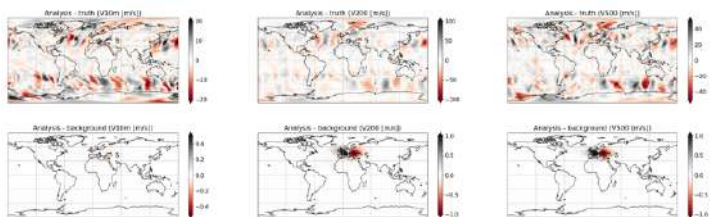
(a) Analiza - ozadje: 2 ansambla



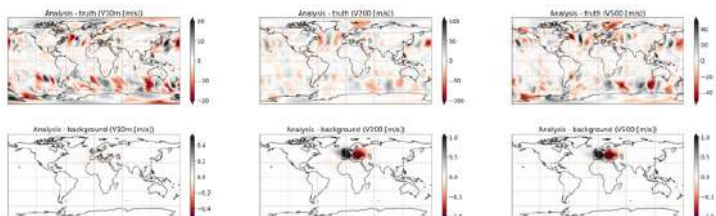
(b) Analiza - ozadje: 3 ansampli



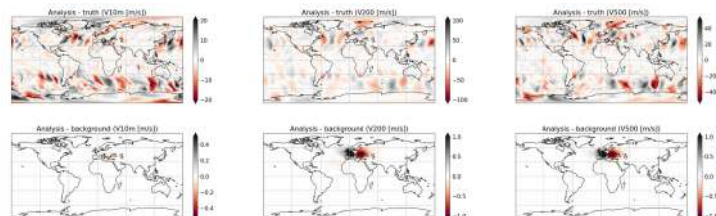
(c) Analiza - ozadje: 5 ansamblov



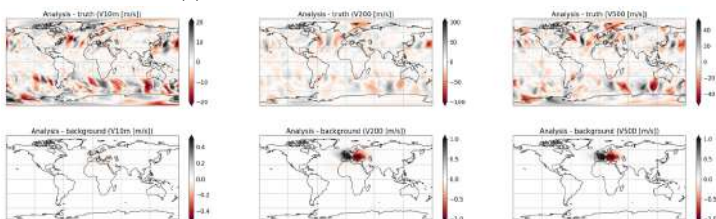
(d) Analiza - ozadje: 10 ansamblov



(e) Analiza - ozadje: 20 ansamblov



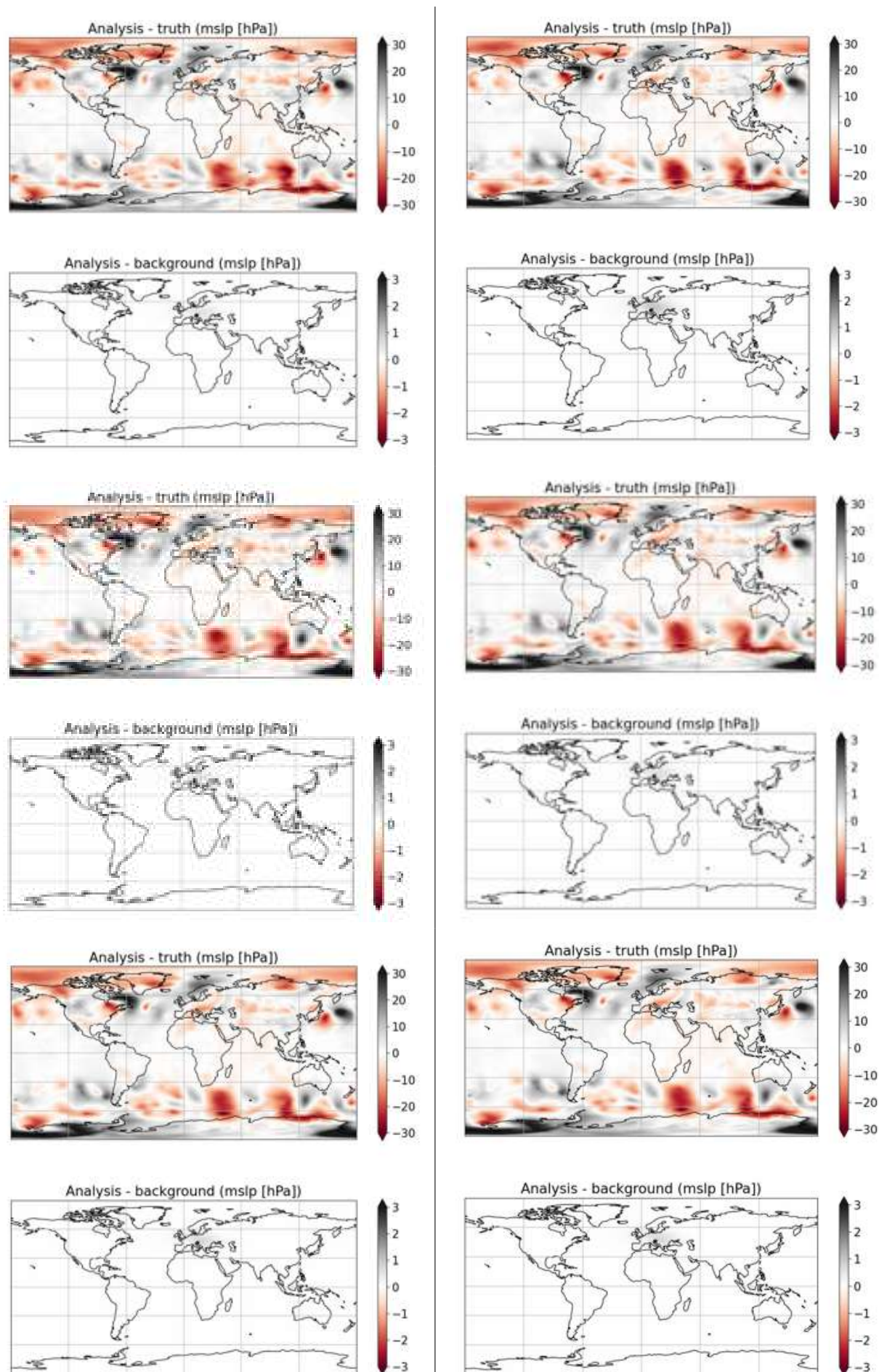
(f) Analiza - ozadje: 50 ansamblov



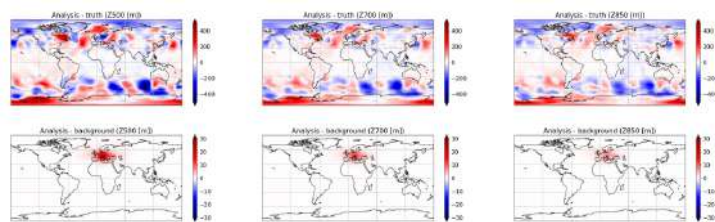
(g) Analiza - ozadje: 100 ansamblov

Figure 18: Analiza minus ozadje spremenljivke temperatura za različno število ansamblov.

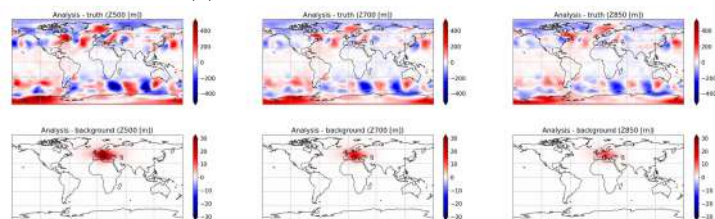
MAD model



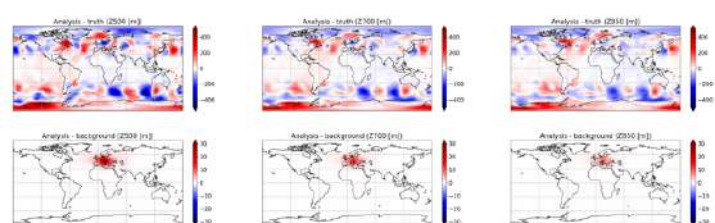
MAD model
Table 2: Analiza minus ozadje spremenljivke tlak za različno število ansamblov.



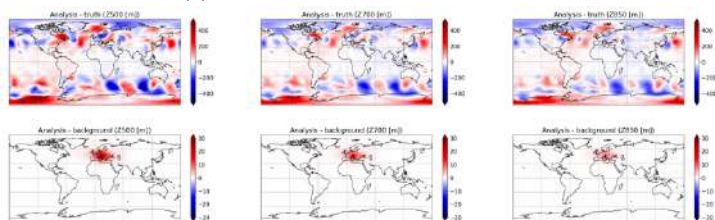
(a) Analiza - ozadje: 2 ansambla



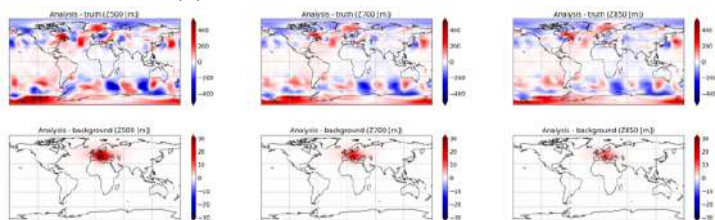
(b) Analiza - ozadje: 3 ansambla



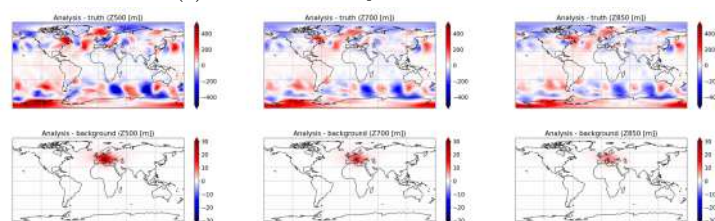
(c) Analiza - ozadje: 5 ansamblov



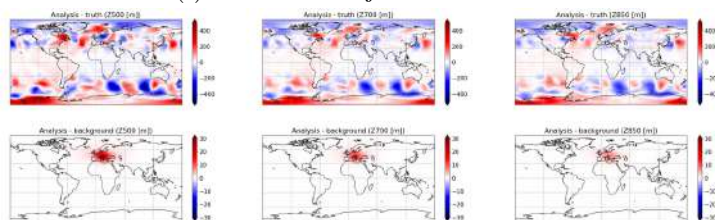
(d) Analiza - ozadje: 10 ansamblov



(e) Analiza - ozadje: 20 ansamblov



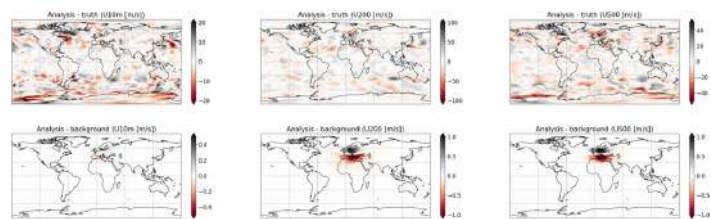
(f) Analiza - ozadje: 50 ansamblov



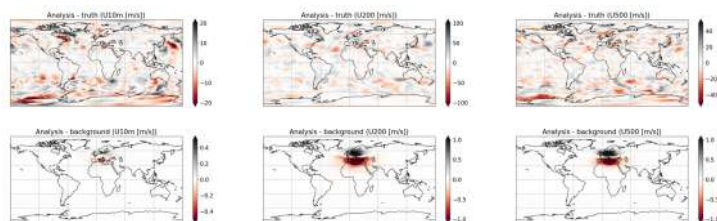
(g) Analiza - ozadje: 100 ansamblov

MAD model

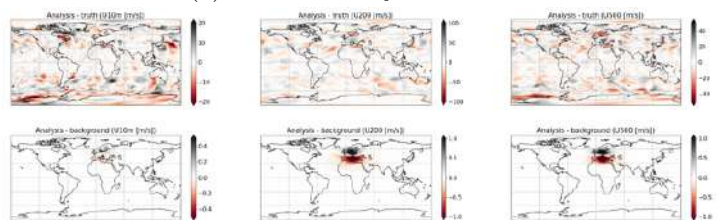
Figure 19: Analiza minus ozadje spremenljivke temperatura za različno število ansamblov.



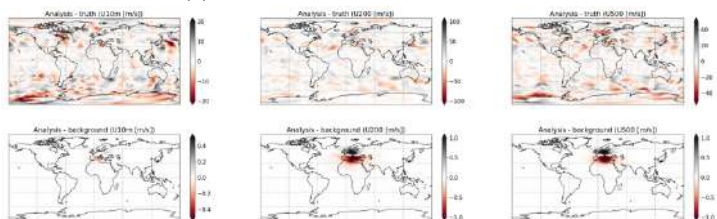
(a) Analiza - ozadje: 2 ansambla



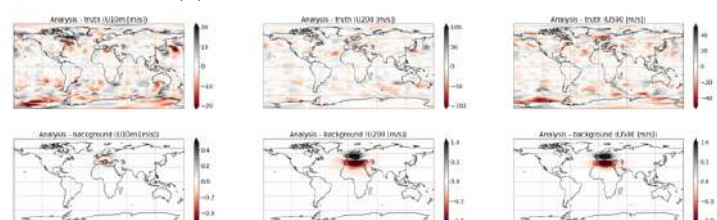
(b) Analiza - ozadje: 3 ansambla



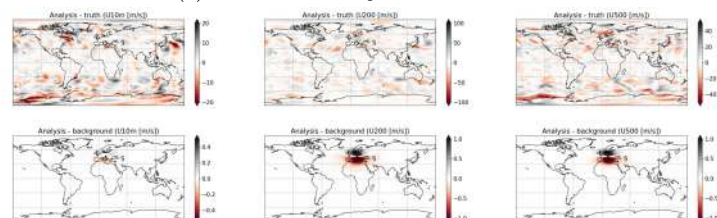
(c) Analiza - ozadje: 5 ansamblov



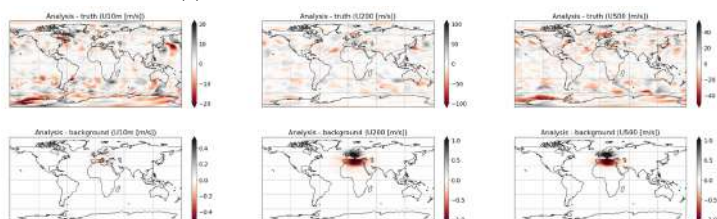
(d) Analiza - ozadje: 10 ansamblov



(e) Analiza - ozadje: 20 ansamblov



(f) Analiza - ozadje: 50 ansamblov



(g) Analiza - ozadje: 100 ansamblov

Figure 20: Analiza minus ozadje spremembe temperature za različno število ansamblov.